



كمية التحرك والدفع

الدرس السابع

فيزياء تانيه بكالوريا

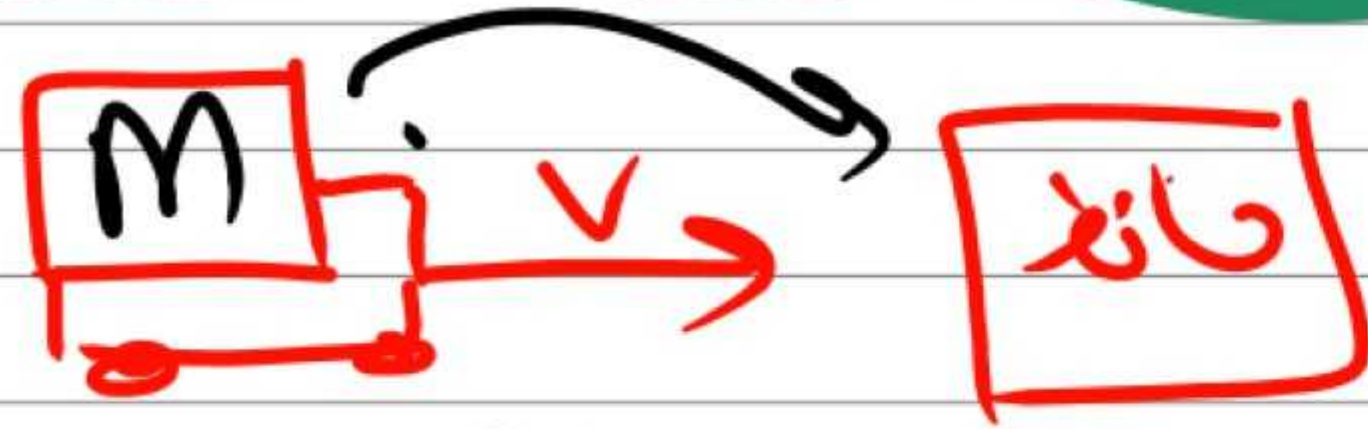
2027



سؤال الدرس؟

لماذا يقل احتمال تحطم هاتف عند سقوطه على سرير مقارنة بسقوطه على أرضية من البلاط، حتى لو سقط من الارتفاع نفسه؟





التغير في كمية التحرك



$$\frac{mv_2 - mv_1}{\Delta t}$$

$$F =$$

$$\frac{\Delta P}{\Delta t}$$

جسم يتحرك

$$P = mv$$

$$\Delta P = P_2 - P_1$$

$$= m \frac{(v_2 - v_1)}{\Delta t}$$

القوة
نيوتن الثاني

$$F = ma$$

التغير في الزمان



توقع اجابة الاسئلة دي



- أ) ماذا يغير السرير: التغير في كمية التحرك، أم زمن التوقف، أم كلاهما؟
 ب) هل تتعرض كرة ترتد عن جدار لقوة أكبر أم أصغر أم نفس القوة التي تتعرض لها كرة تلتصق بالجدار، لنفس السرعة الابتدائية وزمن التفاعل؟

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t}$$



اكتشف بنفسك



$$J = \Delta p$$

المحاولة	$v_i (ms^{-1})$	$v_f (ms^{-1})$	$\Delta t (s)$	$\Delta p = m(v_f - v_i) (Ns)$	الدفع $J (Ns)$
١. كتل متماثلة					
٢. أثقل - أخف					
٣. (مصد أملس ناعم)					

$$J = \Delta p$$

أ) لكل محاولة، قارن الدفع والمساحة أسفل مخطط القوة - الزمن بالتغير في كمية التحرك $p = m(v_f - v_i)$. هل يتساويان في المقدار ضمن عدم اليقين (الخطأ) التجريبي؟ يختبر هذا نظرية الدفع وكمية التحرك.

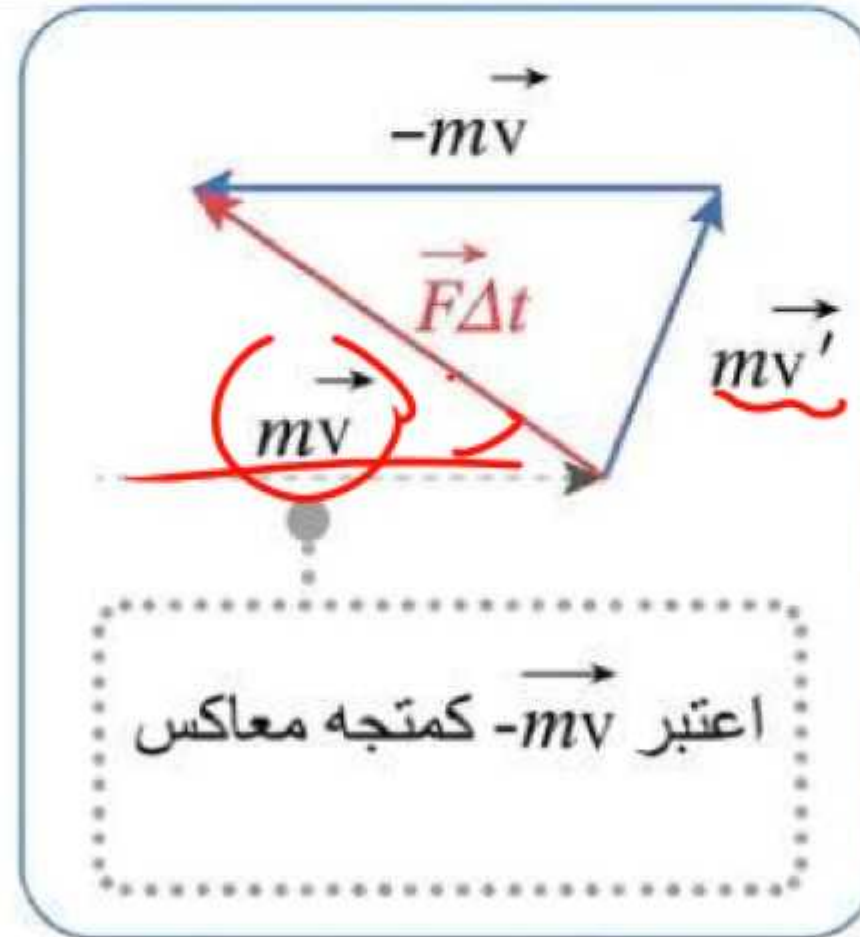
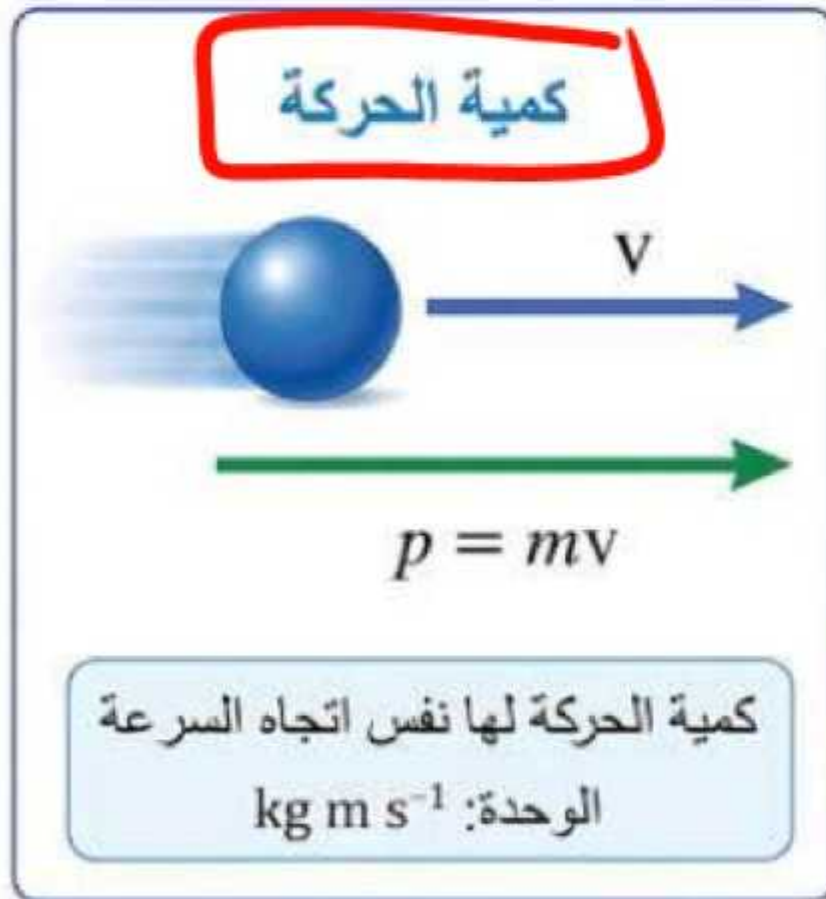
ب) يزيد المصد الأكثر ليونة زمن التلامس (زمن التأثير). بالنسبة لتغير مماثل في كمية التحرك فسر كيف يؤثر ذلك في القوة أثناء التصادم.

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$$



من ملاحظة الي نموذج

كمية التحرك والدفع: لجسم كتلته m يتحرك بسرعة v كمية تحرك مقدارها $p = mv$ وكمية التحرك كمية متجهة في اتجاه السرعة نفسه، ويُقاس بوحدة. وينتج التغير في كمية التحرك عن قوة محصلة تؤثر خلال فترة زمنية.



Handwritten equations and diagrams:

$$J = \Delta P = mv_f - mv_i$$

$$\Delta P = J = F \Delta t$$

Diagram showing a vector triangle with initial velocity v_i (red arrow), final velocity v_f (blue arrow), and change in momentum ΔP (black arrow). The impulse J is also indicated.



أهم النقاط

$$mv \text{ كج. م/ث}$$

P

يُطلق على حاصل ضرب كتلة الجسم m {كجم} وسرعته v {م/ث} اسم "كمية التحرك" أو كمية الحركة، وهو يمثل مقدار الحركة. ووحدته هي كجم م/ث، ويُعبر عنه بالصيغة: $p = mv$.

$$J = \Delta P = F \Delta t$$

$$= mv_f - mv_i$$

الدفع هو التغير في كمية الحركة

 ΔP ثابت

$$F \propto \frac{1}{\Delta t}$$

يؤدي طول زمن التفاعل إلى تقليل متوسط القوة عند ثبات مقدار التغير في كمية التحرك؛ حيث يحسب متوسط القوة بقسمة الدفع على الزمن.

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t}$$

مكر الفيزياء



صندوق المعادلات:



قانون نيوتن الثاني
(بصيغة كمية التحرك)

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t}$$

الدفع

$$J = \Delta P \\ = mv_f - mv_i$$

كمية التحرك

$$P = mv$$

إذا كانت m ثابتة

$$F = ma$$



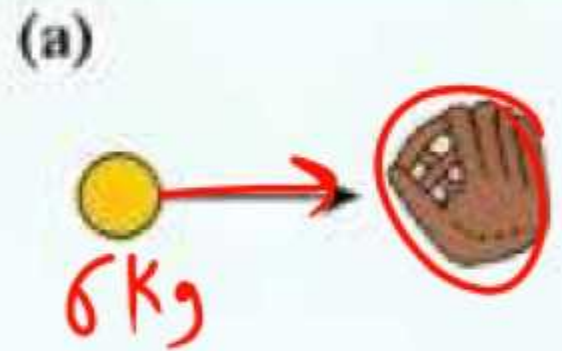
مثال

تتحرك كرة كتلتها 6.0K نحو الشرق بسرعة 20m/s . لكل حالة من الحالات التالية، أوجد اتجاه ومقدار الدفع المؤثر على الكرة.

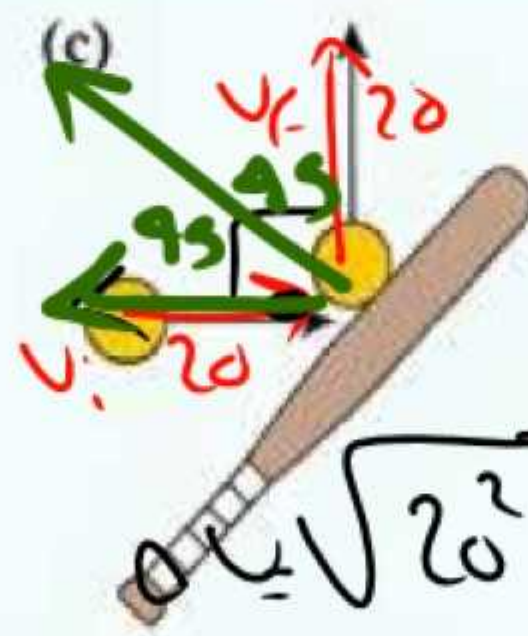
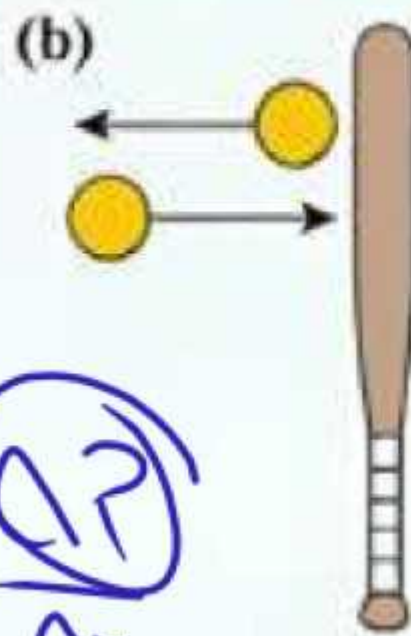
أ) عندما تلتقط الكرة. $V_f = 0$

ب) عندما تضرب لترتد غرباً بالسرعة نفسها. $V_f = -20$

ج) عندما تضرب لترتد شمالاً بالسرعة نفسها. $V_f = 20$

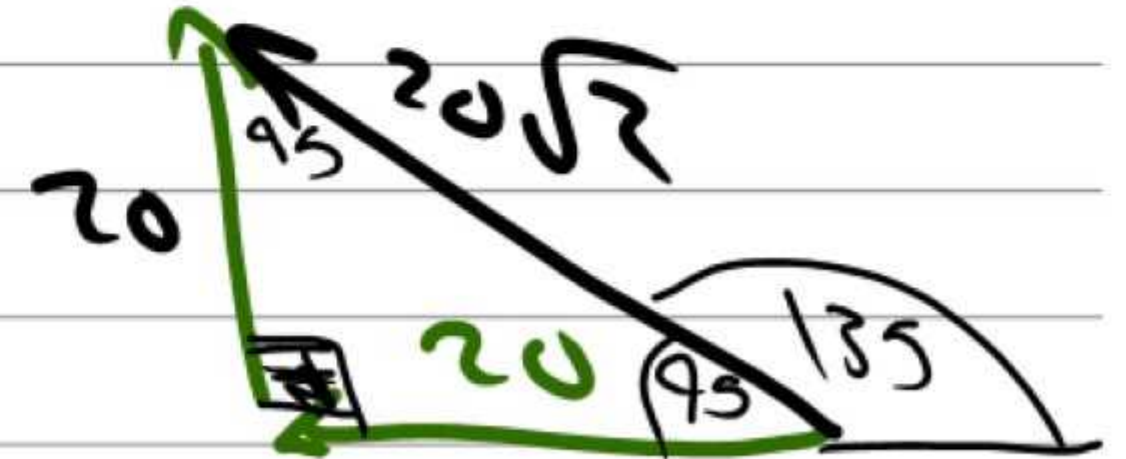


$$\Delta P = 120$$



$$20^2 + 20^2 = 20\sqrt{2}$$

$$= m(\vec{V}_f - \vec{V}_i) = 6 \times 20\sqrt{2} = 120\sqrt{2}$$



تطبيق

حاصل ضرب قوة محصلة ثابتة في الفترة الزمنية التي تؤثر خلالها؟

$$F \cdot \Delta t = J = \Delta P$$

الدفع أو التغير في كمية الحركة



كاول بنفيسك

تؤثر قوة ثابتة مقدارها 5.0N على جسم لمدة 2.0s في اتجاه حركته. أوجد مقدار الدفع المؤثر على الجسم بوحدة $\{N.s\}$.

$$J = F \Delta t = 5 \times 2 = 10 \text{ N.s}$$



حاول بنفسك

أ) تؤثر قوة مقدارها 5.0 N على جسم كتلته 4.0 Kg يتحرك بسرعة 2.0 ms لمدة 2.0 s في اتجاه حركته.

$$J = 5 \times 2 = 10\text{ N.s}$$

ii) أوجد الزيادة في كمية تحرك الجسم بوحدة Kg.m/s . ΔP

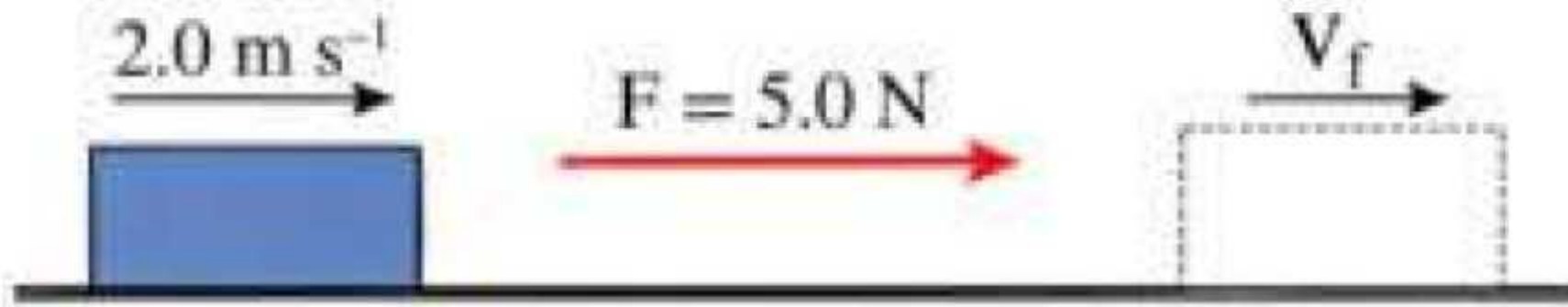
$$\Delta P = J = 10\text{ Kg.m/s}$$

iii) أوجد سرعته النهائية بوحدة m/s .

$$\Delta P = m \Delta v$$

$$\Delta v = \frac{\Delta P}{m} = \frac{10}{4} = 2.5$$

$$2.5 = v_f - v_i \rightarrow v_f = 2.5 + 2 = 4.5\text{ ms}$$



كاول بنفيسك

ب) تتحرك كرة كتلتها 0.15K أفقيًا بسرعة 30ms ، وتضرب بمضرب لترتد بالسرعة نفسها بزاوية ارتفاع 60 عن الأفقي.

$$J = \Delta P = 30\sqrt{3}\text{ N.s}$$

i) أوجد مقدار الدفع المؤثر على الكرة.

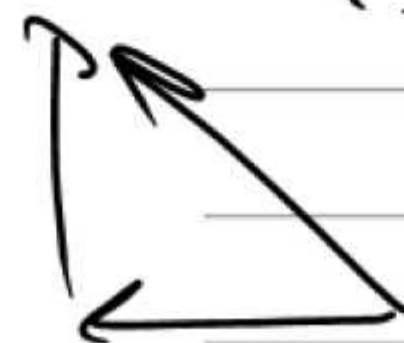
ii) إذا كان زمن التماس بين الكرة والمضرب 2.0s فأوجد مقدار متوسط القوة المؤثرة على الكرة بالنيوتن.

$$\Delta P = m(V_f - V_i)$$

$$30 \sin 60 = 5\sqrt{3}$$

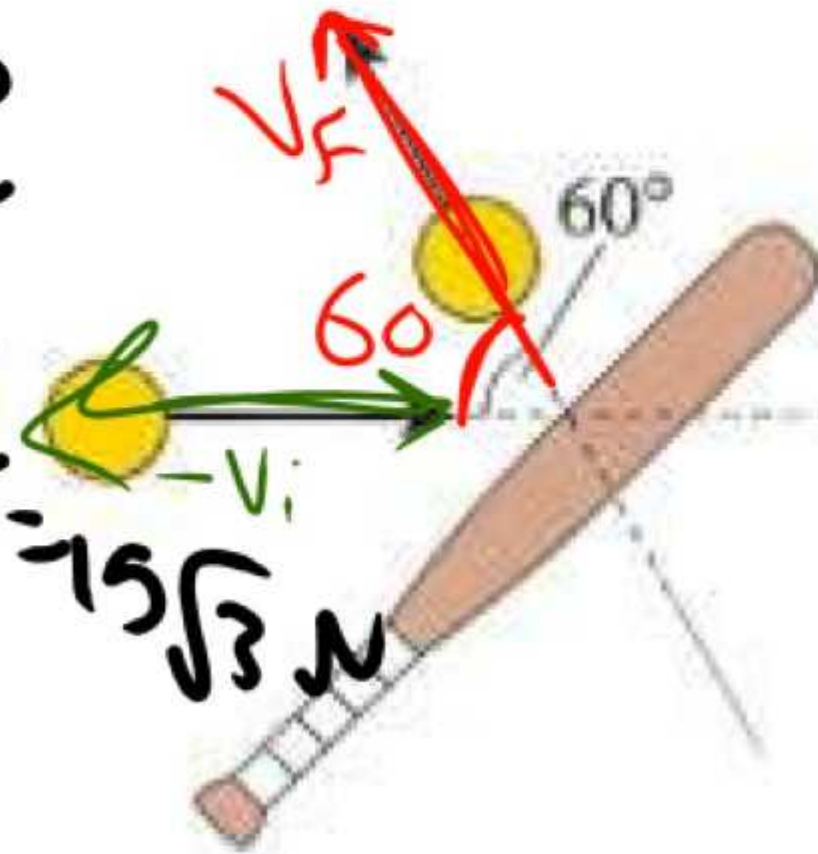
$$15 = 30 \cos 60$$

$$= \sqrt{(15\sqrt{3})^2 + (45)^2} = 30\sqrt{3}$$



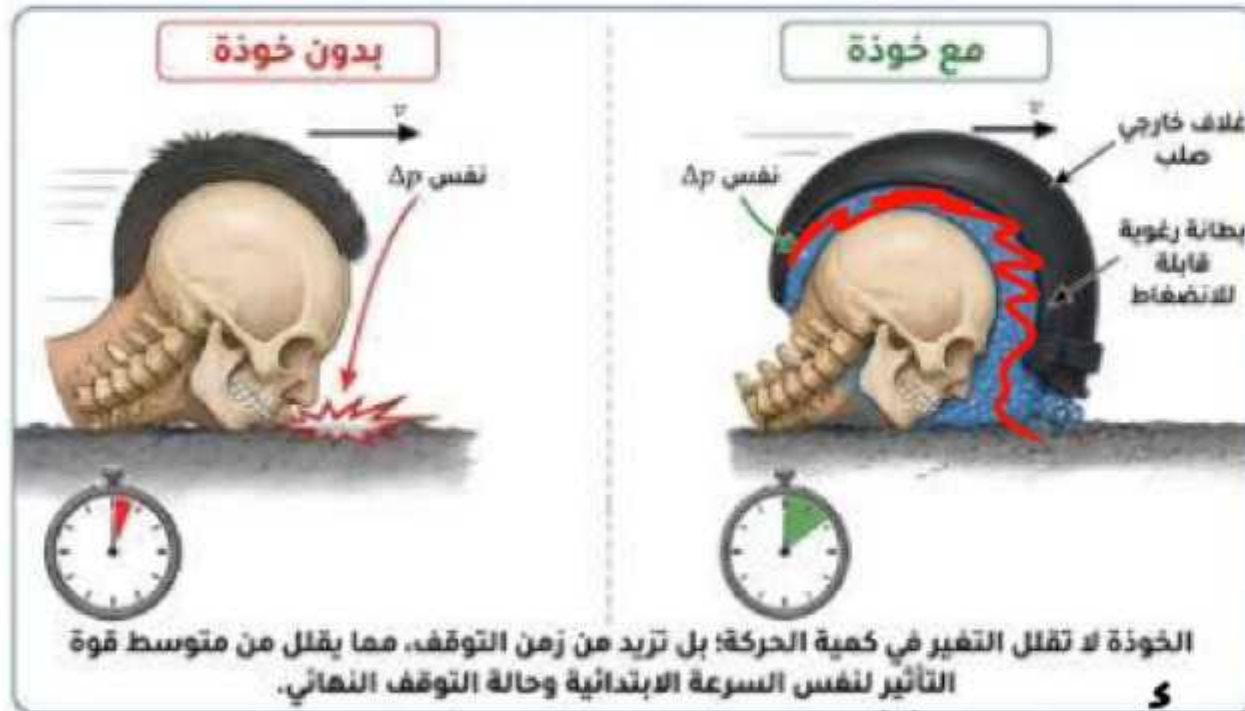
$$f = \frac{\Delta P}{\Delta t}$$

$$f = \frac{30\sqrt{3}}{2}$$



في سياق جديد

عندما يسقط راكب دراجة نارية ويرتطم رأسه بالطريق، لا يمكن تجنب التغير في كمية التحرك لأن الرأس يجب أن يتباطأ حتى يتوقف. ومع ذلك، تزيد الخوذة الزمن الذي يستغرقه هذا التغير في كمية التحرك. تنضغط رغوة الماصة للطاقة أثناء الارتطام، فتزيد زمن توقف الرأس ومسافة توقفه. وللتغير نفسه في كمية التحرك



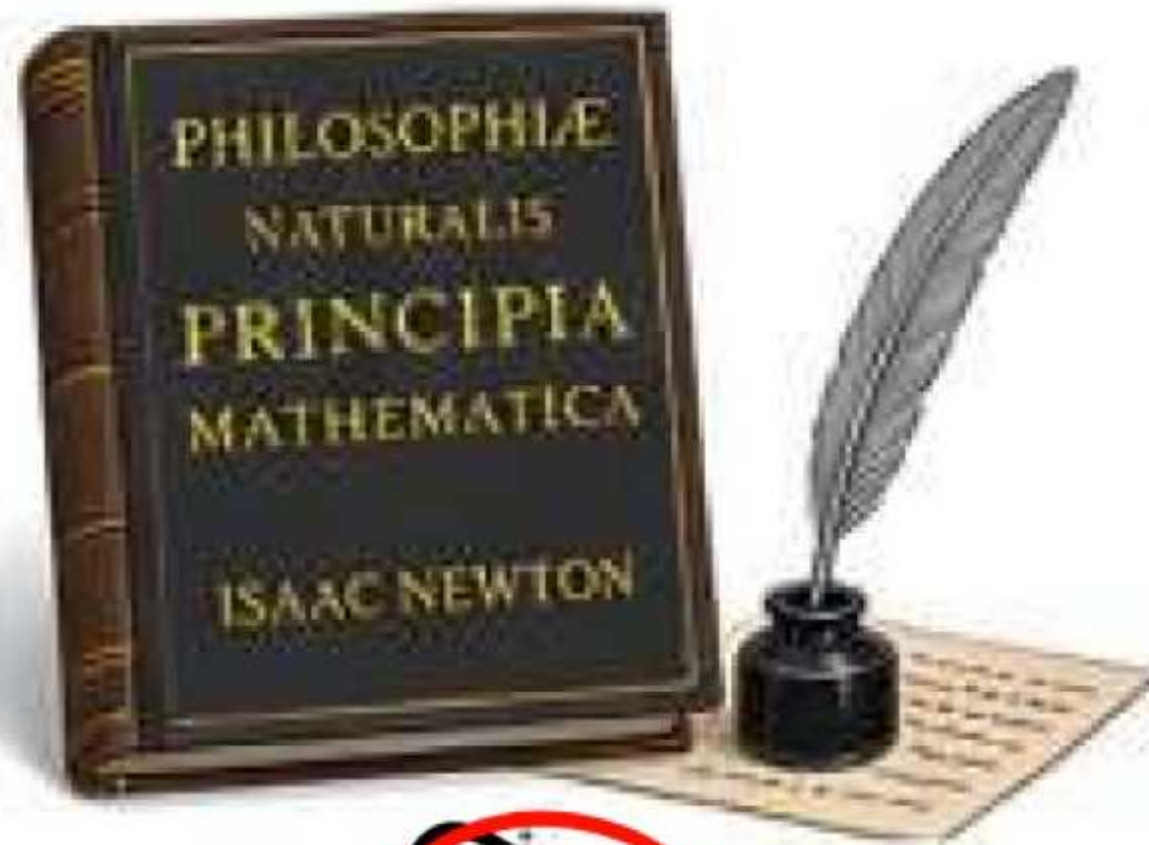
$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$$

دورك الآن: فسر لماذا توفر بطانة خوذة أكثر سماكة وليونة حماية أفضل للجمجمة، رغم أن مقدار التغير في كمية تحرك الرأس يبقى دون تغيير. **لأنها تعمل على زيادة Δt**



قانون نيوتن الثاني

لم يصغ نيوتن (١٦٨٧) قانونه الثاني بصورة $F=ma$ بل نصت على أن معدل تغير كمية الحركة يتناسب مع القوة المؤثرة ويحدث في اتجاهها.



$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$$

$$m \frac{\Delta v}{\Delta t} = ma$$

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$$

دورك الآن: اقترح سبباً لاعتبار صيغة كمية التحرك الصيغة العامة.



نحاول نجاوب علي السؤال اللي بدانا بيده



لماذا يقل احتمال تحطم هاتف عند سقوطه على سرير مقارنة بسقوطه على أرضية من البلاط، حتى لو سقط من الارتفاع نفسه؟

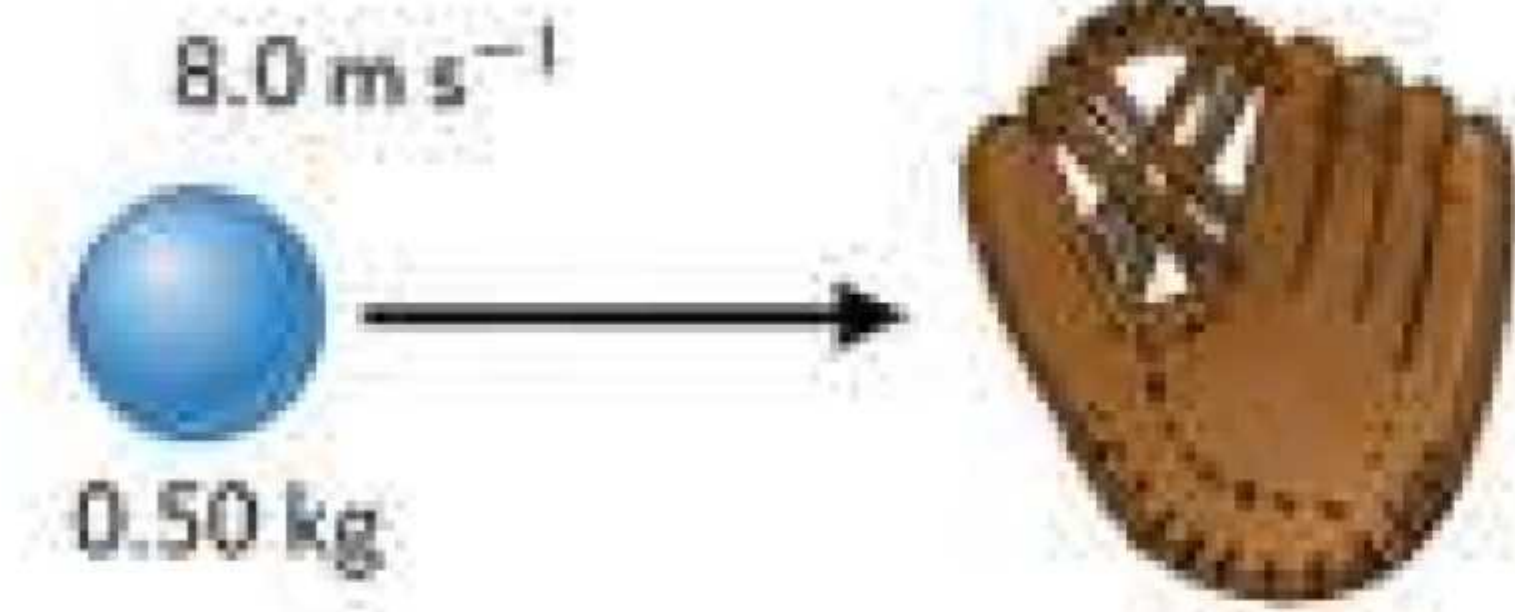


$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$$



سؤال يتطلب الإمتحان

تتوقف كرة كتلتها 0.50K تتحرك بسرعة 8.0ms عن الحركة بواسطة قفاز خلال 0.040s Δt أوجد الدفع المؤثر على الكرة. $v_f = 0$ v_i



$$J = \Delta p = m \Delta v$$

$$= 0.5 (0 - 8) = -4 \text{ N.s}$$

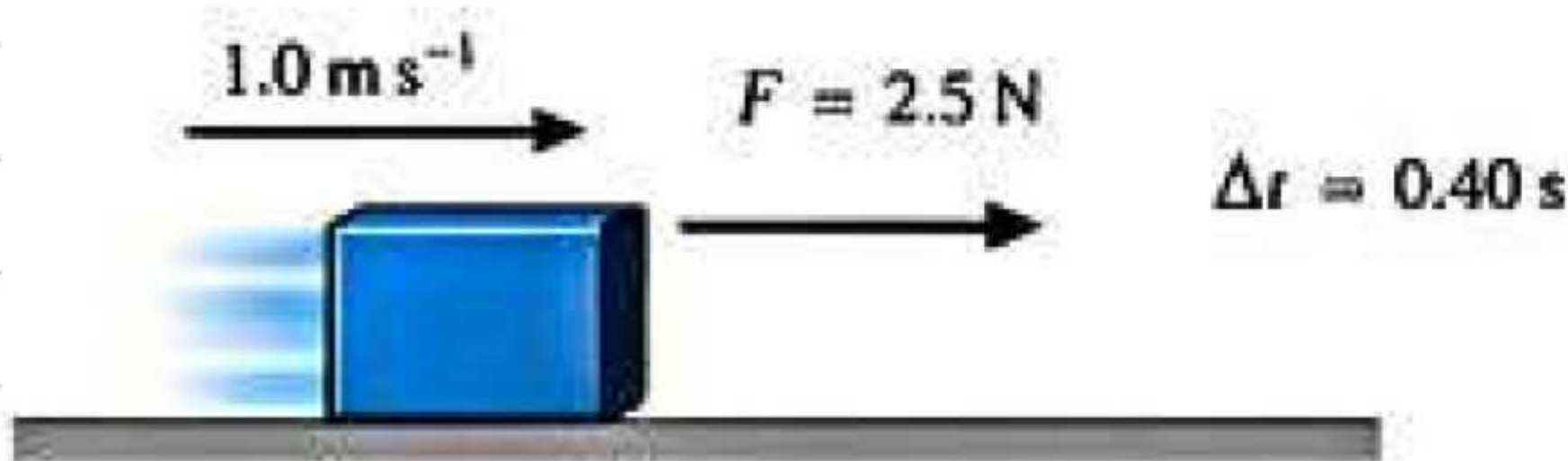


الواجب

٤

أ) أثرت قوة مقدارها 2.5 N على جسم كتلته 2.0 Kg يتحرك بسرعة 1.0 ms لمدة 0.40 في اتجاه حركته.

- i) أوجد مقدار الدفع المؤثر على الجسم بوحدة $\{N.s\}$.
 ii) أوجد الزيادة في كمية تحرك الجسم بوحدة $\{kg.m/s\}$.
 iii) أوجد سرعته النهائية بوحدة $\{m/s\}$.



$$\Delta P = m \Delta V$$

$$\Delta V = \frac{\Delta P}{m} = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ m/s}$$

$$\Delta V = V_f - V_i \Rightarrow V_f = \Delta V + V_i = 0.5 + 1 = 1.5 \text{ m/s}$$



الواجب

- (ب) تلتقط كرة كتلتها 0.14K تتحرك بسرعة 40ms بقفاز. v_i $v_f=0$
- (i) أوجد مقدار الدفع الذي تتلقاه الكرة بوحدة $\{N.s\}$. $J = m \Delta v = 0.14(0 - 40) = -5.6$
- (ii) إذا كان زمن التماس بين الكرة والقفاز حتى تتوقف الكرة $\Delta t = 2.0\text{s}$ فأوجد مقدار متوسط القوة التي تؤثر بها الكرة على القفاز بالنيوتن.

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{-5.6}{2} = -2.8\text{ N}$$



الواجب

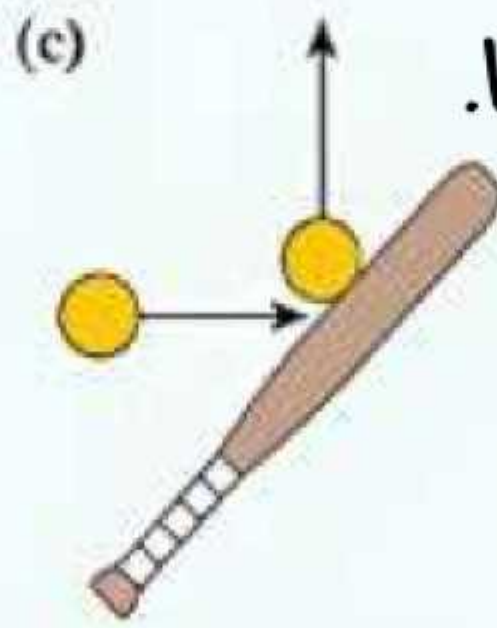
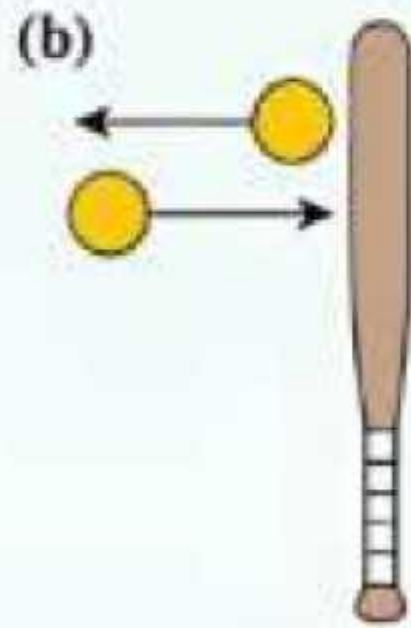
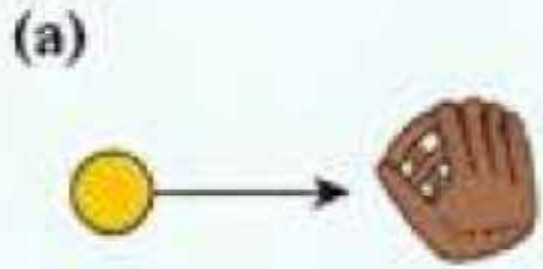


ج) تتحرك كرة كتلتها 3.0K نحو الشرق بسرعة 10ms . لكل حالة من الحالات التالية أوجد مقدار واتجاه الدفع المؤثر على الكرة في الحالات الآتية:

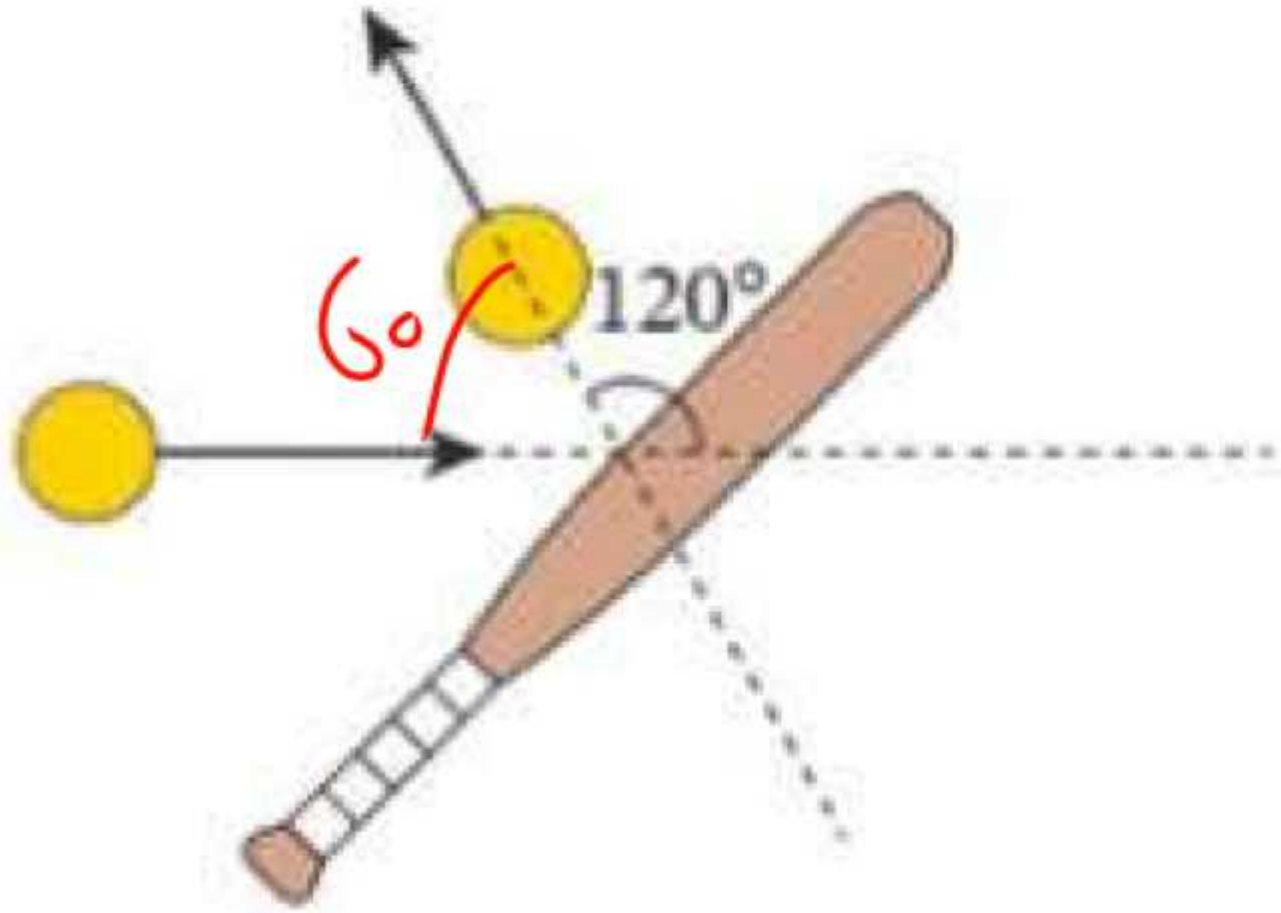
(i) عندما تلتقط الكرة.

(ii) عندما تضرب لترتد غربا بالسرعة نفسها.

(iii) عندما تضرب لترتد شمالا بالسرعة نفسها.



{د} تتحرك كرة كتلتها 0.40K أفقيًا بسرعة 10ms ، وتضرب لترتد بالسرعة نفسها في اتجاه يصنع زاوية 120° مع اتجاهها الابتدائي. أوجد مقدار الدفع الذي تتلقاه الكرة، والزاوية بين اتجاه الدفع واتجاهها الابتدائي.



حل السؤال
(١) الكومينات



م/عادل بسبيوني

كمية التحرك والدفع

01501857217

الواجب

للحضور لايف علي جوجل ميت google meet



مكر الفيزياء